

移动端 / 手持遥控器

STM32G0B1CBT6: 板上 A9 = PA9、B10 = PB10; 按丝印找针, 不按照片左右数针。

STM32 端		外部模块端
PA9 / A9	UART TX →	LoRa RXD
PA10 / A10	← UART RX	LoRa TXD
3V3 逻辑电源	3.3 V →	LoRa VIO
GND / G	信号参考地	LoRa GND
PB0 / B0	← 按下 = LOW	G0 常开按钮一端
PB1 / B1	← 正常 = LOW	STOP 常闭按钮一端
PB6 / B6	I2C 时钟 →	INA226 SCL
PB7 / B7	← I2C 数据	INA226 SDA
PA8 / A8	← 预留输入	INA226 ALERT (可选)
PB10 / B10	低有效 →	四路灯继电器 IN1: 蓝灯
PB11 / B11	低有效 →	四路灯继电器 IN2: 黄灯
PB12 / B12	低有效 →	四路灯继电器 IN3: 绿灯
PB13 / B13	低有效 →	四路灯继电器 IN4: 红灯

按钮与灯的另一端如何接

直接按钮方案: G0 的另一端接 GND; STOP 的另一端接 GND。

G0 使用 NO 常开触点; STOP 使用 NC 常闭触点, 不可把 STOP 改成常开。

若保留图中的 Relay_ButtonCheck 两路板, 请改用第 3 页的替代接法。

灯触点: 每路 NO 接灯额定电源正极, COM 接灯正极, 灯负极接该电源负极。

每路 NC 不接。裸 LED 必须串限流电阻; 不要直接接 5 V。

四路板 GND 接控制地; VCC / JD-VCC 电压和跳帽按实物规格核实。

以上 IN1~IN4 仅适用于已确认 3.3 V 兼容、低电平触发的输入。

INA226 VCC 接 3.3 V, GND 接控制地; SCL/SDA 上拉只接 3.3 V。

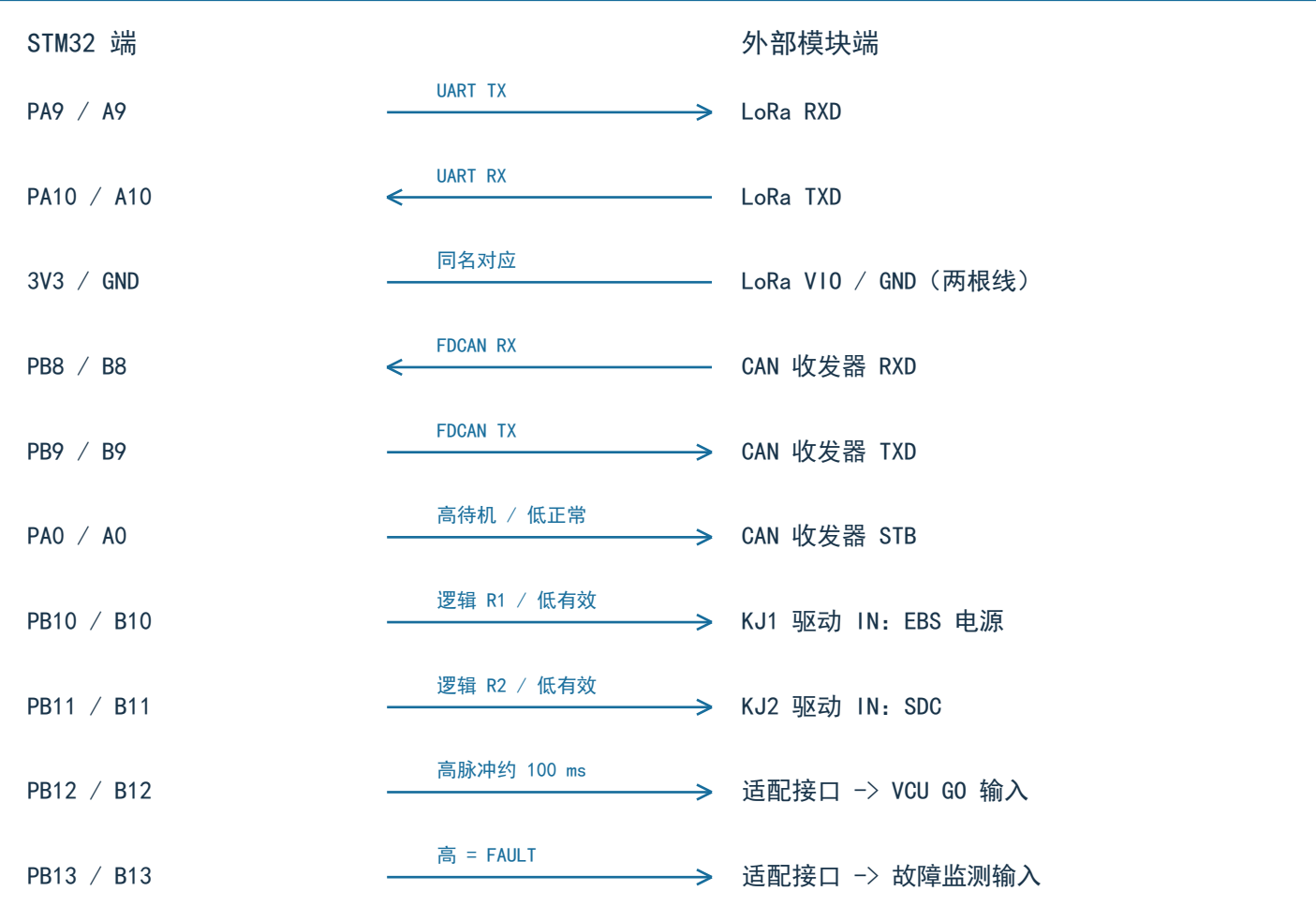
INA226 测量端 VIN+/VIN-/VBUS 须按实际模块原理图另核, 不能当供电脚。

固件标定: 地址 0x40、分流电阻 R010; 采样无效可能阻止 READY。

LoRa 主电源接法见第 3 页: 只接 VIO 不等于完成射频板供电。

车载端 / RES 接收器

逻辑引脚已核对固件；KJ1/KJ2 的物理通道分配为本图建议，接实物前须测通断确认。



CAN 总线侧（不是 STM32 GPIO）

收发器 CANH -> VCU CANBH；收发器 CANL -> VCU CANBL。
非隔离接口按设计共信号地；隔离型按其手册接两侧地，不得擅自跨接隔离。
Classic CAN 500 kbit/s；总线只在两个物理端点各装 120 Ω。
PB12/PB13 为 3.3 V 逻辑；VCU 插头针号尚未核定，不可接 12/24 V 输入。
PB13 FAULT_OUT 不是 VCU 的 RES_ERROR，不能直接代替独立硬件锁存。

继电器触点端：两条不同回路，不能串成一条 SDC

24V供电_OUT -> KJ1 COM -> [KJ1 NO 常开触点] -> EBS_PWR_IN
SDC_IN -> KJ2 COM -> [KJ2 NO 常开触点] -> SDC_OUT
KJ1 = 参考图 RES2；KJ2 = 参考图 RES1。两个 NC 均不作上述输出。
建议：IN1 控制 COM1/NO1 时，通道 1 标 KJ1；通道 2 标 KJ2。
须断电测清 IN 与 COM/NO 对应；原图 RL1/RL2 交叉线不能按编号照搬。
MCU 只接驱动 IN，不直接接线圈、24 V、SDC 或 EBS_PWR。
ASMS 机械联动的 SDC 旁路按整车图独立实现，不用 GPIO 代替。

注意：WAIT_LINK 下 R1 吸合、R2 释放；按本图即 KJ1/EBS 电源先接通。
该行为必须经安全设计复核；本次仅接假负载，不授权直接接真实回路。

供电、按钮检测板与逐项核线

端口名称以实物丝印和模块原理图为准；未确认的电源/接口针号不凭外形推断。

1. 两端各自的电源与 LoRa

两端无线相连，不需要在车与遥控器之间拉地线。每端内部建立本地控制地。

12 V 电源 -> 合适的电源模块输入；STM32 3V3 只能接稳压 3.3 V。

选择一种 MCU 供电入口，未核实防倒灌前不并接 USB 与外部 3V3/5V。

LoRa: PA9 -> RXD, PA10 <- TXD, VIO = 3.3 V, GND 接本地控制地。

LoRa VCC/主电源及 VIO 跳帽须核实板型；VIO 不是通用的主电源入口。

LoRa PC0、PB4、PB5、PB6、PB7 不接外部 STM32；当前走串口桥接。

连接板虽预留 PB5 开漏复位，当前应用未使用；不是直接连 PC0 的依据。

LoRa USB/CH340 不可与 MCU 同时驱动 RXD；两块板的桥接固件须匹配。

继电器线圈供电按铭牌，不能靠 GPIO 供电；5 V 线圈不代表 IN 是 3.3 V 兼容。

CAN 电源按实际型号接；只有标有 VIO 且支持 3.3 V 的型号才按该方式接。

2. Relay_ButtonCheck：替代第 1 页的直连按钮方案

仅适用于已确认低电平触发、开路可靠释放的两路模块；不要与直连方案混用。

模块 VCC -> 额定控制电源；模块 GND -> 本地控制地。

IN1 -> GO 常开按钮 -> GND；COM1 -> PB0；NO1 -> GND；NC1 不接。

IN2 -> STOP 常闭按钮 -> GND；COM2 -> PB1；NO2 -> GND；NC2 不接。

正常：第 2 路持续吸合，PB1 为低；STOP 按下/线断/检测板断电：PB1 为高。

不得用 NC2 接 PB1 来替代上述 NO2 接法，否则掉电时可能被误判为健康。

3. SWD 与上电前检查

两端均：J-Link SWDIO -> PA13/DIO；SWCLK -> PA14/CLK；GND -> GND。

J-Link VTref -> 目标 3.3 V 参考；nRESET -> NRST/RST（若引出）。

VTref 不作为整机供电输出；按线缆标记接，不凭线色或未核实的针序接。

- [] 断开真实 SDC/EBS/动力负载；先用限流台架电源和假负载。
- [] 断电查短路、极性、排针方向；确认 COM/NO/NC 与各 IN 的对应。
- [] 检查 IN 的电压兼容性；必要时加保持低有效逻辑的接口驱动。
- [] 车载 PB10/PB11 的硬件释放设计须覆盖 MCU 断电、复位及下载。
不能仅依赖软件或失电的 3.3 V 上拉；实测触点释放且无反向供电。
- [] GO 松开高、按下低；STOP 正常低、按下/断线高。
- [] READY 后两路闭合；STOP/无线超时后两路释放；以触点测量验收。
- [] CAN、LoRa、继电器均通过台架测试后，再按整车安全流程评审接入。

依据与仍待确认项

依据：firmware/remote_g0b1 与 vehicle_g0b1 的 board_config、GPIO、USART、I2C/FDCAN 源码及 Docs/HARDWARE_ALLOCATION_CN.md。

触点用途依据你修正的 RES 图；实物继电器触发电平、LoRa 电源跳帽、CAN 模块型号、VCU 插头针号、INA226 测量端定义尚不能由照片全部确认。

本图不改变固件。旧 F103 引脚表和旧 SPI 接线图不适用于此版本。